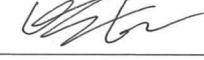


소프트웨어종합설계
연구지도 확인서

팀 명	속도는 벡터
지도교수	박광현 교수님
연구주제	Query Optimizer for Vector Database
회차	2 회차
지도일	2026년 3월 13일

팀원 인적사항 및 지도교수 서명					
구분	성명	학과	학번	학년	지도교수 서명
팀장	박세은	컴퓨터과학과	2023148086	4	
팀원	강재현	컴퓨터과학과	2019147573	4	
팀원	조현빈	컴퓨터과학과	2019147551	4	
팀원	이동욱	컴퓨터과학과	2023148048	4	

내용
[선행연구 조사 결과 정리] 벡터 검색과 SQL 쿼리를 하나의 시스템 내에서 함께 활용하는 방법에 중점을 두고 선행연구를 조사하였다. 이는 기존 데이터베이스가 제공하는 안정적이고 강력한 시스템의 장점을 유지하면서, 최근 급격히 증가하고 있는 대규모 비정형 데이터를 효율적으로 처리하기 위한 접근 방식이다. 이와 관련하여 구조화된 데이터와 비정형 데이터를 통합적으로 처리하기 위한 하이브리드 분석 엔진인 AnalyticDB-V(C. Wei, B. Wu, S. Wang, R. Lou, C. Zhan, F. Li, and Y. Cai, "Analyticdbv: a hybrid analytical engine towards query fusion for structured and unstructured data," Proceedings of the VLDB Endowment, vol. 13, no. 12, pp. 3152–3165, Aug. 2020.)의 구조와 설계 방식을 살펴보았다. 또한 기존의 대표적인 관계형 데이터베이스인 PostgreSQL에 벡터 유사도 검색 기능을 추가하기 위한 확장(extension)인 pgvector(A. Kane, "pgvector: Open-source vector similarity search for postgresql," http://github.com/pgvector, 2021)의 구조를 분석하였다. 마지막으로 관계형 데이터베이스 환경에서 벡터 데이터를 관리할 때 발생하는 구조적 한계와, pgvector가 벡터 전용 데이터베이스에 비해 성능이 저하될 수 있는 원인에 대한 연구(Y. Zhang, S. Liu, and J. Wang, "Are there fundamental limitations in supporting vector data management in relational databases? A case study of PostgreSQL," in 2024 IEEE 40th International Conference on Data Engineering (ICDE), 2024, pp. 3640–3653.)를 검토하였다.